САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Шевченко Семён

К3444

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Подготовить Dockerfile для сервисов, общий docker-compose.yml и сетевое взаимодействие.

Ход работы

В каждом приложении есть Dockerfile на основе node:22-alpine. Сборка устанавливает зависимости через npm ci, копирует исходники, выполняет tsc и запускает npm start. В .dockerignore исключены зависимости, результат сборки и .env.

Общий docker-compose.yml находится в labs/lab3. В нём описаны users, restaurants, bookings, PostgreSQL и RabbitMQ. Для совместной проверки этапов добавлены монолит и nginx. Временный контейнер tools запускает Newman и удаляется после тестов.

Один PostgreSQL содержит три базы микросервисов и отдельную базу монолита. SQL подключается при первом запуске пустого тома. Данные PostgreSQL и RabbitMQ сохраняются в именованных томах. Healthcheck и depends_on задают ожидание готовности.

Из папки студента выполняю python3 labs/lab3/init-env.py, затем ./compose.sh up -d --build --wait. Обёртка compose.sh указывает имя проекта, .env и единственный Compose-файл. Секреты генерируются локально и исключены из Git.

Стенд проверен в Ubuntu WSL: семь контейнеров healthy. Проверки монолита, отдельных сервисов и nginx дали по 65 успешных проверок. Для остановки без потери данных использую ./compose.sh stop.

Вывод

Приложения собираются и работают в Docker. Межсервисные адреса разрешаются по именам внутри сети Compose.